ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : Registration No. :											

V1 – 2026

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ / Subject Code	**34 (NS)**

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ / CHEMISTRY

(Kannada and English Versions)

[ಸಮಯ: 3 ಗಂಟೆಗಳು] [ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 46] [ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು : 70]

[Time : 3 Hours] [Total No. of questions : 46] [Max. Marks : 70]

(Kannada Version)

ಸೂಚನೆಗಳು : 1. *ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು.*

2. *a. ವಿಭಾಗ–A ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕದಂತೆ 20 ಅಂಕಗಳು.*
   b. ವಿಭಾಗ–B ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕಗಳಂತೆ 06 ಅಂಕಗಳು.
   c. ವಿಭಾಗ–C ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕಗಳಂತೆ 15 ಅಂಕಗಳು.
   d. ವಿಭಾಗ–D ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 5 ಅಂಕಗಳಂತೆ 20 ಅಂಕಗಳು.
   e. ವಿಭಾಗ–E ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕಗಳಂತೆ 09 ಅಂಕಗಳು.

3. *ವಿಭಾಗ–A ದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರೆದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.*

4. *ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರ, ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.*

5. *ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲದ, ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನವನ್ನು ಬರೆಯದ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.*

6. *ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸರಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ).*

ವಿಭಾಗ – A

I. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. **(15 × 1 = 15)**

1) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನವು

$$H_3C - CH_2 - \underset{\underset{Br}{|}}{CH} - CH_3 \xrightarrow[\Delta]{Alc.KOH}$$

a) 1–ಬ್ಯೂಟೀನ್ b) 2–ಬ್ಯೂಟನೋಲ್

c) 1–ಬ್ರೋಮೊಬ್ಯೂಟೇನ್ d) 2–ಬ್ಯೂಟೀನ್

2) ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಳವಾದ ಡೈವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಾರರಿಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬುವ ಹೀಲಿಯಂನ ಶೇಕಡಾವಾರು

a) 32.1 b) 11.7

c) 74.2 d) 56.2

3) ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 21 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧಾತುವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸ್ಥಿತಿಯು

a) +3 b) +4

c) +5 d) +3 ಮತ್ತು +5 ಎರಡೂ

4) ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲವು

a) ಹಾಲು b) ವಿನೆಗರ್

c) ಕೆಂಪು ಇರುವೆ d) ಬೆಣ್ಣೆ

5) ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್‌ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಯುಕ್ತವು ಉರಿಊತನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಜ್ವರನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತವು

a) ಬೇಕ್‌ಲೈಟ್ b) ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್‌ಹೈಡ್ರೈಡ್

c) ಫಾರ್ಮಲಿನ್ d) ಆಸ್ಪಿರಿನ್

6) p–ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಅಝೋಬೆಂಜೀನ್, ಫೀನಾಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಜೀನ್ ಡೈಅಝೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

a) ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆದೇಶ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ

b) ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಕಾಂಕ್ಷಿ ಆದೇಶ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ

c) ಜಲಜನೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ

d) ಹ್ಯಾಲೋಜನೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ

7) ವೈದ್ಯರು 50 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ವೈದ್ಯರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಯಾವ ಜೀವಸತ್ವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಯು ಬಂದಿದೆ ಹೆಸರಿಸಿ.

a) ಜೀವಸತ್ವ D b) ಜೀವಸತ್ವ A

c) ಜೀವಸತ್ವ C d) ಜೀವಸತ್ವ B_{12}

8) ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಣ್ವಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ/ವೆ?

I. ಮೂರು ಅಣುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಅಲ್ಪ.

II. ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಮೂರು ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ, ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು.

III. ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗವು ಕ್ರಿಯಾವೇಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಣ್ವಿಕತೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

IV. ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದು.

a) I ಮತ್ತು IV
b) III ಮಾತ್ರ
c) II ಮತ್ತು IV
d) II ಮಾತ್ರ

9) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗುಂಪು ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅನಿಲೀನ್‌ನ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ?

a) $-NO_2$
b) $-Br$
c) $-NH_2$
d) $-COOH$

10) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪೋಲೋ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಕೋಶವು

a) SHE
b) H_2-O_2 ಇಂಧನ ಕೋಶ
c) ಡೇನಿಯಲ್ ಕೋಶ
d) ಪಾದರಸದ ಕೋಶ

11) ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಮತ್ತು ಎನ್–ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ H_2O ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ನೀಡುವ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ

a) ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಮತ್ತು ಎನ್–ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್
b) ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್–ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್
c) ಎನ್–ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್
d) ಪ್ರೋಪೇನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಪೇನ್

12) ಒಂದು ದ್ವಿಘಟಕ ದ್ರಾವಣವು 'A' ಮತ್ತು 'B' ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 'A' ನ ಮೋಲ್ ಭಿನ್ನಾಂಶವು 0.5 ಆದಾಗ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 'A' ಮತ್ತು 'B' ಘಟಕಗಳ ಮೋಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು

a) $n_A > n_B$ b) $n_A < n_B$

c) $n_A = n_B$ d) ಶೂನ್ಯ

13) ಪಟ್ಟಿ I ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ II ರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ.

ಪಟ್ಟಿ I (ಧಾತುಗಳು)		ಪಟ್ಟಿ II (ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸ್ಥಿತಿ)	
i)	ಥೋರಿಯಂ (Th)	a)	+7
ii)	ಪ್ರೊಟಾಕ್ಟಿನಿಯಂ (Pa)	b)	+6
iii)	ಲಾರೆನ್ಸಿಯಂ (Lr)	c)	+3
iv)	ಯುರೇನಿಯಂ (U)	d)	+5
v)	ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ (Pu)	e)	+4

ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

a) i – e, ii – d, iii – a, iv – b, v – c

b) i – e, ii – d, iii – c, iv – b, v – a

c) i – b, ii – a, iii – c, iv – e, v – d

d) i – b, ii – e, iii – c, iv – d, v – a

14) $[Co(NH_3)_5(NO_2)]Cl_2$ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಯಾವಾಗ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್‌ನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮೂಲಕ (–ONO) ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ಗೆ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಕೆಂಪು ರೂಪವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ($–NO_2$) ಮೂಲಕ "Co" ಗೆ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಸಮಾಂಗತೆಯನ್ನು _____ ರೂಪವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

a) ಕಿತ್ತಳೆ b) ನೀಲಿ

c) ಬಿಳಿ d) ಹಳದಿ

15) ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ :

ಹೇಳಿಕೆ I : ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ಗಳ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವು ಅದರಲ್ಲಿರುವ O–H ಬಂಧದ ಧ್ರುವೀಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೇಳಿಕೆ II : ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ಗಳು ನೀರಿಗಿಂತ ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲಗಳಾಗಿವೆ.

ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ :

a) ಹೇಳಿಕೆ I ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ II ಸರಿಯಾಗಿದೆ

b) ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ

c) ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ

d) ಹೇಳಿಕೆ I ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ II ತಪ್ಪಾಗಿದೆ

II. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪದವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. **(5 × 1 = 5)**

[ಅಪಕರ್ಷಣ, ಸೊನ್ನೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್, ಒಂದು, ಸುಗಂಧ, ಘಾಟು]

16) $[Ni(CO)_4]$ ನಲ್ಲಿ 'Ni' ನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸ್ಥಿತಿ _____.

17) ವಿಲೀಯಮ್ಸನ್ ಈಥರ್‌ನ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ _____ ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

18) ಫೆಲಿಂಗ್ಸ್ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಟಾಲನ್ನನ ಕಾರಕವನ್ನು ಅಪಕರ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು _____ ಸಕ್ಕರೆ ಎನ್ನುವರು.

19) ಆರಂಭಿಕ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್‌ಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ _____ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

20) ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಶ್ಲೇಷ್ಯವಲ್ಲದ ದ್ರವದ ವ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂಶ (i) ವು _____ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಭಾಗ – B

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ **ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **2** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(3 × 2 = 6)**

21) ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು ಎಂದರೇನು? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.

22) ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು ಮಿಥೇನೋಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ S_N2 - ಕ್ರಿಯಾತಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

23) ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದರ ಅರ್ಧಾಯು ಎಂದರೇನು? ಅದನ್ನು ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

24) DNA ಮತ್ತು RNA ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.

25) ಅನಿಸೋಲ್‌ವು ಈಥೇನೊಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಜಲೀಯ $AlCl_3$ ವೇಗವರ್ಧಕದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ವಿಭಾಗ – C

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ **ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **3** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(3 × 3 = 9)**

26) ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಂಧ ಸಿದ್ಧಾಂತದ (VBT) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ನ ಸಂಕರಣ, ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಗುಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

[Co ನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ = 27]

27) ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಎರಡು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.

28) $[MX_2(L-L)_2]$ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಸಮಾಂಗಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ "M", "X" ಮತ್ತು "L–L" ಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಹದ ಪರಮಾಣು/ಅಯಾನು, ಏಕದಂತೀಯ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಂತೀಯ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ದ್ಯುತಿ ಪಟುತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸದ ರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

29) ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

i) $_____ + 8Na_2CO_3 + 7O_2 \longrightarrow 8Na_2CrO_4 + 2Fe_2O_3 + 8CO_2$

ii) $2Na_2CrO_4 + _____ \longrightarrow Na_2Cr_2O_7 + 2Na^+ + H_2O$

iii) $Na_2Cr_2O_7 + 2KCl \longrightarrow _____ + 2NaCl$

30) $[Co_2(CO)_8]$ ನ IUPAC ಹೆಸರು ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇತು "CO" ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ **ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **3** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(2 × 3 = 6)**

31) ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಕಲಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾವೇಗ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಸಿ.

32) ಶಿಷ್ಟ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿದ್ಯುದಾಗ್ರದ (S.H.E.) ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಚಿತ್ರ, ಕೋಶ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ–ಕೋಶ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

33) ಆದರ್ಶ ದ್ರಾವಣಗಳೆಂದರೇನು? ಅದರ ಎರಡು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

34) ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ವಿಭಾಗ – D

VI. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ **ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **5** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(4 × 5 = 20)**

35) a) ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಜಲವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಎರಡು ಮೋನೋಸಕರೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. **(2)**

b) ಅನವಶ್ಯಕ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳೆಂದರೇನು? ದ್ಯುತಿ ಪಟುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ α-ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲದ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. **(2)**

c) ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **(1)**

36) a) ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಶುಷ್ಕ ಅಸಿಟೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. **(3)**

i) ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ii) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

iii) ಶುಷ್ಕ ಅಸಿಟೋನ್‌ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

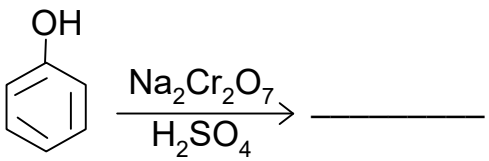
b) ರೆಸಿಮಿಕ್ ಪರಿವರ್ತನೀಕರಣ ಎಂದರೇನು? "ಇವುಗಳು ದ್ಯುತಿ ಪಟುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಕಾರಣ ಕೊಡಿ. **(2)**

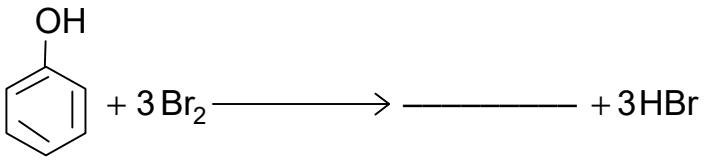
37) a) ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮೀಥನಮೈನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **(3)**

b) ಕಾರ್ಬೈಲ್‌ಅಮೈನ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. **(2)**

38) a) ಈಥನೋಲ್‌ನಿಂದ ಈಥೀನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಮ್ಲ ವೇಗವರ್ಧಕ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಕ್ರಿಯಾತಂತ್ರದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **(3)**

b) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ : **(2)**

i) 

ii) 

39) ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾದರಸ (II) ಸಲ್ಫೇಟ್‌ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ C_3H_4 ಅಣ್ವಿಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಕೆ H_2O ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ "A" ಸಿಗುತ್ತದೆ. "A" ಅನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಐಯಡೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ "B" ಮತ್ತು "C" ಸಿಗುತ್ತದೆ. "A" ಅನ್ನು ಬೇರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ (ವೇಗವರ್ಧಕ) ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ "D" ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ 3 : 1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ "C" ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತ "E" ಸಿಗುತ್ತದೆ. "A", "B", "C", "D" ಮತ್ತು "E" ಗಳ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

40) a) ಹೆಲ್–ವೂಲ್ಹಾರ್ಡ್–ಜೆಲಿನ್ಸ್ಕಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. **(2)**

b) ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟಾಲೀನನ್ನು ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. **(2)**

c) ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಕೀಟೋನೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. **(1)**

ವಿಭಾಗ – E
(ಲೆಕ್ಕಗಳು)

VII. ಈ ಕೆಳಗಿನ **ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **3** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. **(3 × 3 = 9)**

41) ಆಕ್ಟೇನ್‌ನ ಆವಿ ಒತ್ತಡವು 80% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದರ 114 g ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಆವಿಶೀಲವಲ್ಲದ ದ್ರವ್ಯ ಒಂದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಿ.

[ಆಕ್ಟೇನ್‌ನ ಅಣುಸೂತ್ರ C_8H_{18}, ದ್ರವ್ಯದ ಅಣುರಾಶಿ 40 g mol^{-1}]

42) ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗ H_2O_2 ವಿಭಜನೆಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಿಯಾವೇಗ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

$\log k = 14.34 - 1.25 \times 10^4 K/T$

ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ E_a ಲೆಕ್ಕಿಸಿ.

[$R = 8.314\ JK^{-1}\ mol^{-1}$]

43) ಒಂದು ಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಿಯೆಗೆ,

$2Fe^{3+}_{(aq)} + 2I^{-}_{(aq)} \rightleftharpoons 2Fe^{2+}_{(aq)} + I_{2(s)}$;

298 K ನಲ್ಲಿ $E^{\circ}_{cell} = 0.230$ V ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೋಶದ $\log K_c$ (K_c = ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕ) ವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ.

44) 50 g ಬೆಂಜೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿರುವ 1.00 g ಅವಿದ್ಯುದ್ವಿಶ್ಲೀಷ್ಯತ ದ್ರಾವ್ಯವು ಬೆಂಜೀನ್‌ನ ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದುವನ್ನು 0.40 K ನಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಜೀನ್‌ನ ಘನೀಕರಣ ಕುಸಿತ ಸ್ಥಿರಾಂಕವು 5.12 K kg mol^{-1} ದ್ರಾವ್ಯದ ಮೋಲಾರ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

45) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು Cl^{-} ಅಯಾನಿನ ಸೀಮಿತ ಮೋಲಾರ್ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ.

ದತ್ತಕ : $\lambda^{\circ}_{Ca^{2+}} = 119.0\ S cm^2 mol^{-1}$ ಮತ್ತು $\Lambda^{\circ}_m\ CaCl_2 = 271.6\ S cm^2\ mol^{-1}$.

46) ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗದ ಕ್ರಿಯೆಯು 30% ನಷ್ಟು ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳಲು 40 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. $t_{½}$ ಲೆಕ್ಕಿಸಿ (ಅರ್ಧಾಯು ಅವಧಿ).

(English Version)

Instructions : 1. *The question paper has five parts. All parts are compulsory.*

2. *a. PART-A carries 20 marks. Each question carries 1 mark.*

   b. PART-B carries 06 marks. Each question carries 2 marks.

   c. PART-C carries 15 marks. Each question carries 3 marks.

   d. PART-D carries 20 marks. Each question carries 5 marks.

   e. PART-E carries 09 marks. Each question carries 3 marks.

3. *For PART-A questions, only the first written answers will be considered for evaluation.*

4. *Write balanced chemical equations and draw neat labelled diagrams and graphs wherever necessary.*

5. *Direct answers to the numerical problems without detailed step and specific unit for final answer will not carry any marks.*

6. *Use log tables and simple calculator if necessary* [*Use of scientific calculator is not allowed*].

PART – A

I. Select the correct option from the given choices : **(15 × 1 = 15)**

1) The major product formed in the following reaction is

$$H_3C - CH_2 - \underset{\underset{Br}{|}}{CH} - CH_3 \xrightarrow[\Delta]{Alc.KOH}$$

a) 1-butene b) 2-butanol

c) 1-bromobutane d) 2-butene

2) The percentage of helium filled in the tanks used by most scuba divers to dilute air in deep dives

a) 32.1 b) 11.7

c) 74.2 d) 56.2

3) The common oxidation state shown by the element with atomic number 21 is

a) +3 b) +4

c) +5 d) Both +3 and +5

4) The main natural source of acetic acid is

a) milk b) vinegar

c) red ant d) butter

5) Acetylation of salicylic acid produces a compound which has anti-inflammatory and antipyretic property. The compound is

a) Bakelite b) Acetic anhydride

c) Formalin d) Aspirin

6) p-Hydroxyazobenzene is formed by the reaction of benzene diazonium chloride with phenol. It is

a) an electrophilic substitution reaction

b) a nucleophilic substitution reaction

c) a hydrogenation reaction

d) a halogenation reaction

7) Doctor advised a 50 year old woman enough exposure to sunlight and addition of fish and egg yolk to her diet. Name the vitamin deficiency for the possible disease diagnosed by the doctor,

a) Vitamin D b) Vitamin A

c) Vitamin C d) Vitamin B_{12}

8) Which of the following statement/s is/are incorrect about order and molecularity of a chemical reaction?

I. The probability that more than three molecules can collide and react simultaneously is very small.

II. There can be only three values for the order of the reaction, that is zero, first and second.

III. The order depends on rate equation while molecularity does not.

IV. There can be infinite number of values for order.

a) I and IV b) III only

c) II and IV d) II only

9) Which of the following groups when present at para position increases the basic strength of aniline?

a) $-NO_2$ b) –Br

c) $-NH_2$ d) –COOH

10) Among the following cells, the cell used in the apollo space program for providing electric power is

a) SHE b) H_2-O_2 fuel cell

c) Daniel cell d) Mercury cell

11) Isopropyl magnesium bromide and n-propyl magnesium bromide react separately with H_2O to yield the organic compounds, respectively are

a) Isopropyl bromide and n-propyl bromide

b) Isopropyl alcohol and n-propyl alcohol

c) n-propyl alcohol and Isopropyl alcohol

d) Propane and propane

12) A binary solution has two components ‘A’ and ‘B’. The mole fraction of components ‘A’ is 0.5, then the number of moles of components ‘A’ and ‘B’ in the solution is

a) $n_A > n_B$ b) $n_A < n_B$

c) $n_A = n_B$ d) zero

13) Match the following given in List I with List II.

List I (Elements)		List II (Their maximum oxidation states)	
i)	Thorium (Th)	a)	+7
ii)	Protactinium (Pa)	b)	+6
iii)	Lawrencium (Lr)	c)	+3
iv)	Uranium (U)	d)	+5
v)	Plutonium (Pu)	e)	+4

Choose the correct option :

a) i – e, ii – d, iii – a, iv – b, v – c
b) i – e, ii – d, iii – c, iv – b, v – a
c) i – b, ii – a, iii – c, iv – e, v – d
d) i – b, ii – e, iii – c, iv – d, v – a

14) The complex $[Co(NH_3)_5(NO_2)]Cl_2$ is obtained in the red form when nitrite ligand is bound to cobalt through oxygen (–ONO) and its Linkage isomer is obtained as a _____ form when nitrite ligand is bound to "Co" through nitrogen ($-NO_2$).

a) Orange
b) Blue
c) White
d) Yellow

15) Given below are two statements :

Statement I : Alcohols are acidic in nature; The acidic character of alcohol is due to the polar nature of the O–H bond in it.

Statement II : Alcohols are weaker acids than water.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

a) Statement I is incorrect but Statement II is correct
b) Both Statement I and Statement II are correct
c) Both Statement I and Statement II are incorrect
d) Statement I is correct but Statement II is incorrect

II. Fill in the blanks by choosing the appropriate word from those given in the brackets : **(5 × 1 = 5)**

[reducing, zero, sodium alkoxide, one, pleasant, pungent]

16) Oxidation state of 'Ni' in $[Ni(CO)_4]$ is _____.

17) In Williamson ether synthesis, an alkyl halide is allowed to react with _____.

18) The carbohydrates which reduce Fehling's solution and Tollens' reagent are called as _____ sugars.

19) The lower aldehydes have sharp _____ odours.

20) Van't Hoff factor (i) for a non-electrolyte in a solution is _____.

PART – B

III. Answer **any three** of the following. Each question carries **2** marks : **(3 × 2 = 6)**

21) What are transition elements? Give an example.

22) Write the S_N2 mechanism involved in the conversion of chloromethane to methanol.

23) What is half-life of a reaction? Represent it symbolically.

24) List any two nitrogeneous bases commonly found in both DNA and RNA.

25) Write the products formed when anisole reacts with ethanoyl chloride in the presence of anhydrous $AlCl_3$ catalyst.

PART – C

IV. Answer **any three** of the following. Each question carries **3** marks : **(3 × 3 = 9)**

26) Using Valance Bond Theory : account for hybridisation, geometry and magnetic property of $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ion.

[Given : Atomic number of cobalt is 27]

27) What is lanthanoid contraction? Mention two consequence of it.

28) Write the geometrical isomers of the complex $[MX_2(L-L)_2]$, where "M", "X" and "L–L" are central metal atom/ion, monodentate ligand and didentate ligand respectively. Identify the optically inactive form of it.

29) Complete the following chemical equations :

i) $_____ + 8Na_2CO_3 + 7O_2 \longrightarrow 8Na_2CrO_4 + 2Fe_2O_3 + 8CO_2$

ii) $2Na_2CrO_4 + _____ \longrightarrow Na_2Cr_2O_7 + 2Na^+ + H_2O$

iii) $Na_2Cr_2O_7 + 2KCl \longrightarrow _____ + 2NaCl$

30) Write the IUPAC name and structure of $[Co_2(CO)_8]$ and mention the number of bridged "CO" groups.

V. Answer **any two** of the following. Each question carries **3** marks : **(2 × 3 = 6)**

31) Derive an integrate rate equation for the rate constant of a first order reaction.

32) Write a neat labelled diagram, cell representation and half-cell reaction of Standard Hydrogen Electrode (S.H.E.).

33) What are ideal solutions? Write two characteristics of it.

34) Mention any three factors which decides the products of electrolysis.

PART – D

VI. Answer **any four** of the following. Each question carries **5** marks : **(4 × 5 = 20)**

35) a) Name the two monosaccharides obtained when lactose is subjected to hydrolysis. **(2)**

b) What are non-essential amino acids? Mention the name of α-amino acid which is optically inactive. **(2)**

c) Name the hormone which mediates responses to external stimuli. **(1)**

36) a) When an alkyl chloride reacts with sodium iodide in dry acetone gives alkyl iodide. **(3)**

i) Name this reaction.
ii) Write the general equation.
iii) Mention the role of dry acetone.

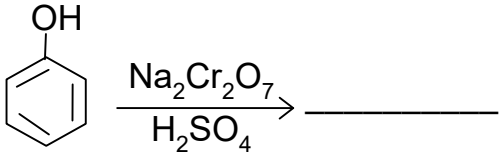
b) What is meant by racemic modification? "They are optically inactive". Give reason. **(2)**

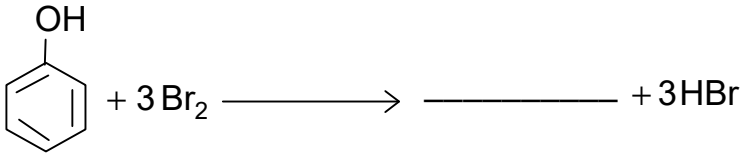
37) a) Write the chemical equations involved in the preparation of methanamine through Gabriel Phthalimide synthesis. **(3)**

b) Illustrate the carbylamine reaction with general chemical equation. **(2)**

38) a) Write the steps involved in the mechanism of acid catalysed dehydration of ethanol to ethene. **(3)**

b) Complete the following reactions ; **(2)**

i) 

ii) 

39) Addition of H_2O to an organic compound with molecular formula C_3H_4 in the presence of Sulphuric acid and mercury (II) sulphate gives "A". "A" oxidised with sodium hypoiodite gives "B" and "C". When "A" is heated with barium hydroxide (catalyst) forms "D" by readily loss of water. "C", upon heating with sodium hydroxide and calcium oxide in the ratio of 3 : 1 gives an organic compound "E". Write the structures of "A", "B", "C", "D" and "E".

40) a) Explain Hell-Volhard-Zelinsky reaction with chemical equation. **(2)**

b) Write the chemical reaction for the conversion of toluene to benzaldehyde using chromyl chloride. Name the reaction. **(2)**

c) Name the gas used to facilitate the nucleophilic addition of ethylene glycol to aldehydes and ketones. **(1)**

PART – E
(PROBLEMS)

VII. Answer **any three** of the following. Each question carries **3** marks : **(3 × 3 = 9)**

41) Calculate the mass of a non-volatile solute which should be dissolved in 114 g octane to reduce its vapour pressure to 80%.
[Given : Molecular formula of octane is C_8H_{18}, Molar mass of solute 40 g mol^{-1}]

42) The rate constant for the first order decomposition of H_2O_2 is given by the following equation :
$\log k = 14.34 - 1.25 \times 10^4 K/T$
Calculate E_a for the reaction.
[Given : R = 8.314 JK^{-1} mol^{-1}]

43) The cell in which the reaction occurs
$2Fe^{3+}_{(aq)} + 2I^-_{(aq)} \rightleftharpoons 2Fe^{2+}_{(aq)} + I_{2(s)}$;
$E^\circ_{cell} = 0.230$ V at 298 K. Calculate the value of $\log K_c$ (K_c = equilibrium constant) of the cell reaction.

44) 1.00 g of a non-electrolyte solute dissolved in 50g of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 K. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 K kg mol^{-1}. Find the molar mass of the solute.

45) Calculate the limiting molar conductivity of Cl^- ion by using the data :
$\lambda^\circ_{Ca^{2+}} = 119.0\ S cm^2 mol^{-1}$ and Λ°_m for $CaCl_2 = 271.6\ S cm^2\ mol^{-1}$.

46) A first order reaction takes 40 min for 30% decomposition. Calculate $t_{1/2}$ (half-life period).
